Il set di dati ais

Nel set di dati **ais** che viene distribuito con il pacchetto **DAAG** sono contenuti i dati rilevati su 202 atleti australiani così espressi [1]:
→ [`campo senza nome`] = un numero progressivo da 1 a 202 identificativo del caso [2]
→ `rcc` = eritrociti (globuli rossi) espressi in 10^{12}/L o in 10^{6}/μL (le due espressioni sono numericamente equivalenti)
→ `wcc` = leucociti (globuli bianchi) espressi in 10^{9}/L o in 10^{3}/μL (le due espressioni sono numericamente equivalenti)
→ `hc` = ematòcrito espresso in %
→ `hg` = emoglobina espressa in g/dL
→ `ferr` = ferritina espressa in μg/L
→ `bmi` = indice di massa corporea espresso in kg/m^2
→ `ssf` = somma dello spessore delle pliche cutanee di tricipite e bicipite (nell'avambraccio), sottoscapolare e sovrailiaca espressa in mm
→ `pcBfat` = percentuale di grasso corporeo espresso in %
→ `lbm` = massa magra espressa in kg
→ `ht` = altezza espressa in cm
→ `wt` = peso espresso in kg
→ `sex` = sesso (m,f)
→ `sport` = sport praticato (B_Ball, Field, Gym, Netball, Row, Swim, T_400m, T_Sprnt, Tennis, W_Polo)

Lo scopo è mettere in relazione sesso (`sex`) e sport praticato (`sport`) con alcuni dati ematologici (`rcc`, `wbc`, `hc`, `hg`, `ferr`) e con alcuni dati biometrici (`bmi`, `ssf`, `pcBfat`, `lbm`, `ht`, `wt`) dell'atleta.

Se non l'avete già fatto, dovete scaricare e installare il pacchetto **DAAG**. Ricordatevi che esso prevede il pacchetto **latticeExtra** che in realtà dovrebbe essere scaricato automaticamente con il **DAAG** (eventualmente scaricatelo voi).

Per utilizzare il set di dati **ais** dovete semplicemente caricare il pacchetto digitando nella `Console di R` la riga di codice

library(DAAG)

A questo punto trovate i dati nell'oggetto **ais** del quale potete visualizzare la struttura digitando

str(ais)

Nella `Console di R` vi compariranno queste righe:

```
> str(ais)
'data.frame':   202 obs. of  13 variables:
 $ rcc   : num  3.96 4.41 4.14 4.11 4.45 4.1 4.31 4.42 4.3 4.51 ...
 $ wcc   : num  7.5 8.3 5 5.3 6.8 4.4 5.3 5.7 8.9 4.4 ...
 $ hc    : num  37.5 38.2 36.4 37.3 41.5 37.4 39.6 39.9 41.1 41.6 ...
 $ hg    : num  12.3 12.7 11.6 12.6 14 12.5 12.8 13.2 13.5 12.7 ...
 $ ferr  : num  60 68 21 69 29 42 73 44 41 44 ...
 $ bmi   : num  20.6 20.7 21.9 21.9 19 ...
 $ ssf   : num  109.1 102.8 104.6 126.4 80.3 ...
 $ pcBfat: num  19.8 21.3 19.9 23.7 17.6 ...
```

```
$ lbm   : num  63.3 58.5 55.4 57.2 53.2 ...
$ ht    : num  196 190 178 185 185 ...
$ wt    : num  78.9 74.4 69.1 74.9 64.6 63.7 75.2 62.3 66.5 62.9 ...
$ sex   : Factor w/ 2 levels "f","m": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ sport : Factor w/ 10 levels "B_Ball","Field",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

Come vedete l'oggetto **ais** (tecnicamente in **R** si tratta di un `data frame`) contiene 10 variabili numeriche indicate con `num` più due variabili indicate come `Factor`. Le variabili fattore, o più semplicemente i `fattori`, in **R** sono molto importanti: sono le variabili qualitative che consentono di raggruppare i dati numerici suddividendoli in sottoinsiemi e consentendo una analisi dei dati di maggior dettaglio. Nel caso del set di dati **ais** quindi, grazie ai fattori, le singole variabili numeriche potranno essere analizzate statisticamente e/o essere rappresentate graficamente sia nella loro totalità sia suddividendo al bisogno i dati per sesso e/o per sport praticato.

Se volete impiegare il set di dati **ais** indipendentemente dal pacchetto **DAAG** che lo contiene potete impiegare un file nel quale ho provveduto a esportare l'intero set di dati. In questo caso dovete fare il download del file `ais.csv` come indicato alla pagina Dati, salvare il file `ais.csv` nella cartella `C:\Rdati\` quindi negli script sostituire la riga

library(DAAG)

con la riga

ais <- read.table("c:/Rdati/ais.csv", header=TRUE, sep=";", dec=",")

per caricare il set di dati. Da notare che viene impiegata la virgola come separatore delle cifre decimali (**dec=","**) per garantire la compatibilità con l'installazione standard in lingua italiana di Excel, OpenOffice Calc, eccetera.

Infine potete anche copiare le 203 righe riportate qui sotto aggiungendo un ↵ Invio al termine dell'ultima riga, e salvare il tutto in `C:\Rdati\` nel file di testo denominato `ais.csv` (attenzione all'estensione `.csv` al momento del salvataggio del file), quindi di nuovo negli script sostituire **library(DAAG)** con la riga riportata sopra che importa i dati dal file.

```
rcc;wcc;hc;hg;ferr;bmi;ssf;pcBfat;lbm;ht;wt;sex;sport
3,96;7,5;37,5;12,3;60;20,56;109,1;19,75;63,32;195,9;78,9;f;B_Ball
4,41;8,3;38,2;12,7;68;20,67;102,8;21,3;58,55;189,7;74,4;f;B_Ball
4,14;5;36,4;11,6;21;21,86;104,6;19,88;55,36;177,8;69,1;f;B_Ball
4,11;5,3;37,3;12,6;69;21,88;126,4;23,66;57,18;185;74,9;f;B_Ball
4,45;6,8;41,5;14;29;18,96;80,3;17,64;53,2;184,6;64,6;f;B_Ball
4,1;4,4;37,4;12,5;42;21,04;75,2;15,58;53,77;174;63,7;f;B_Ball
4,31;5,3;39,6;12,8;73;21,69;87,2;19,99;60,17;186,2;75,2;f;B_Ball
4,42;5,7;39,9;13,2;44;20,62;97,9;22,43;48,33;173,8;62,3;f;B_Ball
4,3;8,9;41,1;13,5;41;22,64;75,1;17,95;54,57;171,4;66,5;f;B_Ball
4,51;4,4;41,6;12,7;44;19,44;65,1;15,07;53,42;179,9;62,9;f;B_Ball
4,71;5,3;41,4;14;38;25,75;171,1;28,83;68,53;193,4;96,3;f;B_Ball
4,62;7,3;43,8;14,7;26;21,2;76,8;18,08;61,85;188,7;75,5;f;B_Ball
4,35;7,8;41,4;14,1;30;22,03;117,8;23,3;48,32;169,1;63;f;B_Ball
4,26;6,2;41;13,9;48;25,44;90,2;17,71;66,24;177,9;80,5;f;Row
4,63;6;43,7;14,7;30;22,63;97,2;18,77;57,92;177,5;71,3;f;Row
4,36;5,8;40,3;13,3;29;21,86;99,9;19,83;56,52;179,6;70,5;f;Row
3,91;7,3;37,6;12,9;43;22,27;125,9;25,16;54,78;181,3;73,2;f;Row
4,51;8,3;43,7;14,7;34;21,27;69,9;18,04;56,31;179,7;68,7;f;Row
4,37;8,1;41,8;14,3;53;23,47;98;21,79;62,96;185,2;80,5;f;Row
4,9;6,9;44;14,5;59;23,19;96,8;22,25;56,68;177,3;72,9;f;Row
```

4,46;5,7;39,2;13;43;23,17;80,3;16,25;62,39;179,3;74,5;f;Row
3,95;3,3;36,9;12,5;40;24,54;74,9;16,38;63,05;175,3;75,4;f;Row
4,46;9,5;41,5;14,5;92;22,96;83;19,35;56,05;174;69,5;f;Row
5,02;6,4;44,8;15,2;48;19,76;91;19,2;53,65;183,3;66,4;f;Row
4,26;5,8;41,2;14,1;77;23,36;76,2;17,89;65,45;184,7;79,7;f;Row
4,46;5,6;41,1;14,3;71;22,67;52,6;12,2;64,62;180,2;73,6;f;Row
4,16;5,8;39,8;13,3;37;24,24;111,1;23,7;60,05;180,2;78,7;f;Row
4,49;7,6;41,8;14,4;71;24,21;110,7;24,69;56,48;176;75;f;Row
4,21;7,5;38,4;13,2;73;20,46;74,7;16,58;41,54;156;49,8;f;Row
4,57;6,6;42,8;14,5;85;20,81;113,5;21,47;52,78;179,7;67,2;f;Row
4,87;6,4;44,8;15;64;20,17;99,8;20,12;52,72;180,9;66;f;Row
4,44;10,1;42,7;14;19;23,06;80,3;17,51;61,29;179,5;74,3;f;Row
4,45;6,6;42,6;14,1;39;24,4;109,5;23,7;59,59;178,9;78,1;f;Row
4,41;5,9;41,1;13,5;41;23,97;123,6;22,39;61,7;182,1;79,5;f;Row
4,87;7,3;44,1;14,8;13;22,62;91,2;20,43;62,46;186,3;78,5;f;Row
4,56;13,3;42,2;13,6;20;19,16;49;11,29;53,14;176,8;59,9;f;Netball
4,15;6;38;12,7;59;21,15;110,2;25,26;47,09;172,6;63;f;Netball
4,16;7,6;37,5;12,3;22;21,4;89;19,39;53,44;176;66,3;f;Netball
4,32;6,4;37,7;12,3;30;21,03;98,3;19,63;48,78;169,9;60,7;f;Netball
4,06;5,8;38,7;12,8;78;21,77;122,1;23,11;56,05;183;72,9;f;Netball
4,12;6,1;36,6;11,8;21;21,38;90,4;16,86;56,45;178,2;67,9;f;Netball
4,17;5;37,4;12,7;109;21,47;106,9;21,32;53,11;177,3;67,5;f;Netball
3,8;6,6;36,5;12,4;102;24,45;156,6;26,57;54,41;174,1;74,1;f;Netball
3,96;5,5;36,3;12,4;71;22,63;101,1;17,93;55,97;173,6;68,2;f;Netball
4,44;9,7;41,4;14,1;64;22,8;126,4;24,97;51,62;173,7;68,8;f;Netball
4,27;10,6;37,7;12,5;68;23,58;114;22,62;58,27;178,7;75,3;f;Netball
3,9;6,3;35,9;12,1;78;20,06;70;15,01;57,28;183,3;67,4;f;Netball
4,02;9,1;37,7;12,7;107;23,01;77;18,14;57,3;174,4;70;f;Netball
4,39;9,6;38,3;12,5;39;24,64;148,9;26,78;54,18;173,3;74;f;Netball
4,52;5,1;38,8;13,1;58;18,26;80,1;17,22;42,96;168,6;51,9;f;Netball
4,25;10,7;39,5;13,2;127;24,47;156,6;26,5;54,46;174;74,1;f;Netball
4,46;10,9;39,7;13,7;102;23,99;115,9;23,01;57,2;176;74,3;f;Netball
4,4;9,3;40,4;13,6;86;26,24;181,7;30,1;54,38;172,2;77,8;f;Netball
4,83;8,4;41,8;13,4;40;20,04;71,6;13,93;57,58;182,7;66,9;f;Netball
4,23;6,9;38,3;12,6;50;25,72;143,5;26,65;61,46;180,5;83,8;f;Netball
4,24;8,4;37,6;12,5;58;25,64;200,8;35,52;53,46;179,8;82,9;f;Netball
3,95;6,6;38,4;12,8;33;19,87;68,9;15,59;54,11;179,6;64,1;f;Netball
4,03;8,5;37,7;13;51;23,35;103,6;19,61;55,35;171,7;68,8;f;Netball
4,36;5,5;41,4;13,8;82;22,42;71,3;14,52;55,39;170;64,8;f;Swim
4,07;5,9;39,5;13,3;25;20,42;54,6;11,47;52,23;170;59;f;Swim
4,17;4,9;38,9;12,9;86;22,13;88,2;17,71;59,33;180,5;72,1;f;Swim
4,23;8,1;38,2;12,7;22;25,17;95,4;18,48;61,63;173,3;75,6;f;Swim
4,46;8,3;42,2;14,4;30;23,72;47,5;11,22;63,39;173,5;71,4;f;Swim
4,38;5,8;42;14;27;21,28;55,6;13,61;60,22;181;69,7;f;Swim
4,31;5,3;41,1;13,9;60;20,87;62,9;12,78;55,73;175;63,9;f;Swim
4,51;5,1;40,9;14;115;19;52,5;11,85;48,57;170,3;55,1;f;Swim
4,13;7;39,7;13,1;124;22,04;62,6;13,35;51,99;165;60;f;Swim
4,48;9,5;36,5;13,3;54;20,12;49,9;11,77;51,17;169,8;58;f;Field
5,31;9,5;47,1;15,9;29;21,35;57,9;11,07;57,54;174,1;64,7;f;T_400m
4,58;5,8;42,1;14,7;164;28,57;109,6;21,3;68,86;175;87,5;f;Field
4,81;6,8;42,7;15,3;50;26,95;98,5;20,1;63,04;171,1;78,9;f;Field
4,51;9;39,7;14,3;36;28,13;136,3;24,88;63,03;172,7;83,9;f;Field
4,77;7,1;40,6;14,6;40;26,85;103,6;19,26;66,85;175,6;82,8;f;Field
5,33;9,3;47;15;62;25,27;102,8;19,51;59,89;171,6;74,4;f;Field
4,75;7,5;43,8;15,2;90;31,93;131,9;23,01;72,98;172,3;94,8;f;Field
4,11;7,3;38,7;12,4;12;16,75;33,8;8,07;45,23;171,4;49,2;f;T_400m

4,76;7,6;42,9;13,4;36;19,54;43,5;11,05;55,06;178;61,9;f;T_Sprnt
4,27;6,9;44,1;14,7;45;20,42;46,2;12,39;46,96;162;53,6;f;T_400m
4,44;6,1;42,6;13,9;43;22,76;73,9;15,95;53,54;167,3;63,7;f;T_400m
4,2;6,5;39,1;13;51;20,12;36,8;9,91;47,57;162;52,8;f;T_400m
4,71;6,9;43,5;13,8;22;22,35;67;16,2;54,63;170,8;65,2;f;T_400m
4,09;6,4;40,1;13,2;44;19,16;41,1;9,02;46,31;163;50,9;f;T_400m
4,24;6,6;38,2;12,6;26;20,77;59,4;14,26;49,13;166,1;57,3;f;T_400m
3,9;6;38,9;13,5;16;19,37;48,4;10,48;53,71;176;60;f;T_400m
4,82;7,6;43,2;14,4;58;22,37;50;11,64;53,11;163,9;60,1;f;T_Sprnt
4,32;6,8;40,6;13,7;46;17,54;54,6;12,16;46,12;173;52,5;f;T_400m
4,77;7,2;43,3;14,8;43;19,06;42,3;10,53;53,41;177;59,7;f;T_400m
5,16;8,2;45,3;14,7;34;20,3;46,1;10,15;51,48;168;57,3;f;T_Sprnt
4,97;7,8;44,7;14,2;41;20,15;46,3;10,74;53,2;172;59,6;f;T_Sprnt
4;4,2;36,6;12;57;25,36;109;20,86;56,58;167,9;71,5;f;Tennis
4,4;4;40,8;13,9;73;22,12;98,1;19,64;56,01;177,5;69,7;f;Tennis
4,38;7,9;39,8;13,5;88;21,25;80,6;17,07;46,52;162,5;56,1;f;Tennis
4,08;6,6;37,8;12,1;182;20,53;68,3;15,31;51,75;172,5;61,1;f;Tennis
4,98;6,4;44,8;14,8;80;17,06;47,6;11,07;42,15;166,7;47,4;f;Tennis
5,16;7,2;44,3;14,5;88;18,29;61,9;12,92;48,76;175;56;f;Tennis
4,66;6,4;40,9;13,9;109;18,37;38,2;8,45;41,93;157,9;45,8;f;Tennis
4,19;9;39;13,4;69;18,93;43,5;10,16;42,95;158,9;47,8;f;Gym
4,53;5;40,7;14;41;17,79;56,8;12,55;38,3;156,9;43,8;f;Gym
4,09;4,9;36;12,5;66;17,05;41,6;9,1;34,36;148,9;37,8;f;Gym
4,42;6,4;42,8;14,5;63;20,31;58,9;13,46;39,03;149;45,1;f;Gym
5,13;7,1;46,8;15,9;34;22,46;44,5;8,47;61;172,7;67;m;Swim
4,83;7,6;45,2;15,2;97;23,88;41,8;7,68;69;176,5;74,4;m;Swim
5,09;4,7;46,6;15,9;55;23,68;33,7;6,16;74;183;79,3;m;Swim
5,17;4,1;44,9;15;76;23,15;50,9;8,56;80;194,4;87,5;m;Swim
5,11;6,7;46,1;15,6;93;22,32;40,5;6,86;78;193,4;83,5;m;Swim
5,03;7,1;45,1;15,2;46;24,02;51,2;9,4;71;180,2;78;m;Swim
5,32;6;47,5;16,3;155;23,29;54,4;9,17;71;183;78;m;Swim
4,75;8,6;45,5;15,2;99;25,11;52,3;8,54;78;184;85;m;Swim
5,34;6,6;48,6;16,5;35;22,81;57;9,2;77;192,7;84,7;m;Swim
4,87;4,8;44,9;15,4;124;26,25;65,3;11,72;81;187,2;92;m;Swim
5,33;5,2;47,8;16,1;176;21,38;52;8,44;66;183,9;72,3;m;Swim
4,81;6,2;45,2;15,3;107;22,52;42,7;7,19;77;192;83;m;Swim
4,32;4,3;41,6;14;177;26,73;35,2;6,46;91;190,4;96,9;m;Swim
4,87;8,2;43,8;15;130;23,57;49,2;9;78;190,7;85,7;m;Row
5,04;7,1;44;14,8;64;25,84;61,8;12,61;75;181,8;85,4;m;Row
4,4;5,3;42,5;14,5;109;24,06;46,5;9,03;78;188,3;85,3;m;Row
4,95;5,9;45,4;15,5;125;23,85;34,8;6,96;87;198;93,5;m;Row
4,78;9,3;43;14,7;150;25,09;60,2;10,05;78;186;86,8;m;Row
5,21;6,8;44,5;15,4;115;23,84;48,1;9,56;79;192;87,9;m;Row
5,22;8,4;47,5;16,2;89;25,31;44,5;9,36;79;185,6;87,2;m;Row
5,18;6,5;45,4;14,9;93;19,69;54;10,81;48;165,3;53,8;m;Row
5,4;6,8;49,5;17,3;183;26,07;44,7;8,61;82;185,6;89,8;m;Row
4,92;5,4;46,2;15,8;84;25,5;64,9;9,53;82;189;91,1;m;Row
5,24;7,5;46,5;15,5;70;23,69;43,8;7,42;82;193,4;88,6;m;Row
5,09;10,1;44,9;14,8;118;26,79;58,3;9,79;83;185,6;92,3;m;Row
4,83;5;43,8;15,1;61;25,61;52,8;8,97;88;194,6;97;m;Row
5,22;6;46,6;15,7;72;25,06;43,1;7,49;83;189;89,5;m;Row
4,71;8;45,5;15,6;91;24,93;78;11,95;78;188,1;88,2;m;Row
5,24;7,2;46,6;15,9;58;22,96;40,8;7,35;85;200,4;92,2;m;B_Ball
4,54;5,9;44,4;15,6;97;20,69;41,5;7,16;73;195,3;78,9;m;B_Ball
5,13;5,8;46,1;15,9;110;23,97;50,9;8,77;82;194,1;90,3;m;B_Ball
5;6,7;45,3;15,7;72;24,64;49,6;9,56;79;187,9;87;m;B_Ball

5,17;8;47,9;16,4;36;25,93;88,9;14,53;97;209,4;113,7;m;B_Ball
4,89;7,5;41,6;14,4;53;23,69;48,3;8,51;90;203,4;98;m;B_Ball
4,5;9,2;40,7;13,7;72;25,38;61,8;10,64;90;198,7;100,2;m;B_Ball
4,84;8,3;46,3;15,9;39;22,68;43;7,06;74;187,1;79,4;m;B_Ball
4,13;8,9;40,3;13,5;61;23,36;61,1;8,87;82;196,6;90,3;m;B_Ball
4,87;7,4;43,5;15;49;22,44;43,8;7,88;72;186,1;77,7;m;B_Ball
4,82;6,4;44,3;14,8;35;22,57;54,2;9,2;76;192,8;83,9;m;B_Ball
4,73;6,7;42,8;14,9;8;19,81;41,8;7,19;70;195,2;75,5;m;B_Ball
4,55;5,6;42,6;14,4;106;21,19;34,1;6,06;57;169,1;60,6;m;T_400m
4,71;7,2;43,6;14;32;20,39;30,5;5,63;67;186,6;71;m;T_400m
4,93;7,3;46,2;15,1;41;21,12;34;6,59;67;184,4;71,8;m;T_400m
5,21;7,5;47,5;16,5;20;21,89;46,7;9,5;70;187,3;76,8;m;T_400m
5,09;8,9;46,3;15,4;44;29,97;71,1;13,97;88;185,1;102,7;m;Field
5,11;9,6;48,2;16,7;103;27,39;65,9;11,66;83;185,5;94,2;m;Field
4,94;6,3;45,7;15,5;50;23,11;34,3;6,43;74;184,9;79;m;Field
4,87;6,3;45,8;16,1;41;21,75;34,6;6,99;62;175;66,6;m;T_400m
4,41;4,5;44,2;15;101;20,89;31,8;6;67;185,4;71,8;m;T_400m
4,86;3,9;44,9;15,4;73;22,83;34,5;6,56;70;181;74,8;m;T_400m
4,91;9;46,3;15,4;56;22,02;31;6,03;64;176;68,2;m;T_400m
4,93;7,3;45,2;15,8;74;20,07;32,6;6,33;58;176,2;62,3;m;T_400m
4,2;4,5;41,2;14,3;58;20,15;31,5;6,82;57;174;61;m;T_400m
5,1;6,1;45,3;14,9;87;21,24;32,6;6,2;73;191;77,5;m;T_400m
4,5;6,1;42,2;14,7;139;19,63;31;5,93;54;171;57,4;m;T_400m
4,89;5,8;45,5;15,6;82;23,58;28;5,8;67;174;71,4;m;T_Sprnt
5,13;4;44,1;15,2;87;21,65;33,7;6,56;66;180,2;70,3;m;T_Sprnt
4,88;4,3;45,6;15,5;80;25,17;30,3;6,76;75;178,5;80,2;m;T_Sprnt
5;8,2;46,8;14,7;67;23,25;38;7,22;78;190,3;84,2;m;Field
5,48;4,6;49,4;18;132;32,52;55,7;8,51;102;185;111,3;m;Field
5,93;6,4;49,1;16,1;43;22,59;37,5;7,72;74;189;80,7;m;Field
5,01;8,9;46;15,9;212;30,18;112,5;19,94;78;180,1;97,9;m;Field
5,48;6,2;48,2;16,3;94;34,42;82,7;13,91;106;189,2;123,2;m;Field
5,16;8,4;44,4;15,5;213;21,86;29,7;6,1;68;182,6;72,9;m;T_Sprnt
4,64;9;42,9;14,9;122;23,99;38,9;7,52;77;186;83;m;T_Sprnt
6,72;7,1;59,7;19,2;76;24,81;44,8;9,56;69;174,9;75,9;m;T_Sprnt
4,83;6,6;43,8;14,3;53;21,68;30,9;6,06;66;180,6;70,7;m;T_400m
5,34;7,6;48,3;16,2;91;21,04;44;7,35;62;178,6;67,1;m;T_400m
5,13;4,6;45,3;16,8;36;23,12;37,5;6;65;173;69,2;m;T_400m
4,68;4,8;43;14,8;101;20,76;37,6;6,92;62;179,7;67,1;m;T_400m
5;5,2;45,1;15,1;184;23,13;31,7;6,33;66;174,6;70,5;m;T_Sprnt
4,99;7,2;41,4;14,9;44;22,35;36,6;5,9;67;178;70,8;m;T_Sprnt
5,49;5,9;47,7;15,9;66;22,28;48;8,84;65;178,5;71;m;T_400m
5,59;7,9;49,7;17,2;220;23,55;41,9;8,94;63;171,3;69,1;m;T_Sprnt
5,03;6,6;44,7;15,9;191;19,85;30,9;6,53;59;178;62,9;m;T_400m
5,5;6,4;48,1;16,5;40;26,51;52,8;9,4;86;189,1;94,8;m;T_Sprnt
5,11;9,3;45,4;15,8;189;24,78;43,2;8,18;87;195,4;94,6;m;Field
4,96;8,3;45,3;15,7;141;33,73;113,5;17,41;89;179,1;108,2;m;Field
5,01;8,9;46;15,9;212;30,18;96,9;18,08;80;180,1;97,9;m;Field
5,11;8,7;46,5;16,3;97;23,31;49,3;9,86;68;179,6;75,2;m;Field
5,69;10,8;50,5;18,5;53;24,51;42,3;7,29;69;174,7;74,8;m;T_Sprnt
4,63;9,1;42,1;14,4;126;25,37;96,3;18,72;77;192,7;94,2;m;W_Polo
4,91;10,2;45;15,2;234;23,67;56,5;10,12;68;179,3;76,1;m;W_Polo
4,95;7,5;44,5;15;50;24,28;105,7;19,17;77;197,5;94,7;m;W_Polo
5,34;10;46,8;16,2;94;25,82;100,7;17,24;71;182,7;86,2;m;W_Polo
5,16;12,9;47,6;15,6;156;21,93;56,8;9,89;72;190,5;79,6;m;W_Polo
5,29;12,7;48;16,2;124;23,38;75,9;13,06;74;191;85,3;m;W_Polo
5,02;6,1;43,6;14,8;87;23,07;52,8;8,84;68;179,6;74,4;m;W_Polo

5,01;9,8;46,5;15,8;97;25,21;47,8;8,87;85;192,6;93,5;m;W_Polo
5,03;7,5;43,6;14,4;102;23,25;76;14,69;75;194,1;87,6;m;W_Polo
5,25;7,4;47,3;15,8;55;22,93;61,2;8,64;78;193;85,4;m;W_Polo
5,08;8,5;46,3;15,6;117;26,86;75,6;14,98;86;193,9;101;m;W_Polo
5,04;6;45,9;15;52;21,26;43,3;7,82;69;187,7;74,9;m;W_Polo
4,63;14,3;44,8;15;133;25,43;49,5;8,97;79;185,3;87,3;m;W_Polo
5,11;7;47,7;15,8;214;24,54;70;11,63;80;191,5;90;m;W_Polo
5,34;6,2;49,8;17,2;143;27,79;75,7;13,49;82;184,6;94,7;m;W_Polo
4,86;8,9;46,9;15,8;65;23,58;57,7;10,25;68;179,9;76,3;m;W_Polo
4,9;7,6;45,6;16;90;27,56;67,2;11,79;82;183,9;93,2;m;W_Polo
5,66;8,3;50,2;17,7;38;23,76;56,5;10,05;72;183,5;80;m;Tennis
5,03;6,4;42,7;14,3;122;22,01;47,6;8,51;68;183,1;73,8;m;Tennis
4,97;8,8;43;14,9;233;22,34;60,4;11,5;63;178,4;71,1;m;Tennis
5,38;6,3;46;15,7;32;21,07;34,9;6,26;72;190,8;76,7;m;Tennis

Questo script infine carica il pacchetto **DAAG** ed esporta nel file `C:\Rdati\ais.csv` il set di dati **ais** [3] impiegando il punto e virgola come separatore di campo (**sep=";"**) e la virgola come separatore delle cifre decimali (**dec=","**).

```
# ESPORTA DA R IN UN FILE .csv IL SET DI DATI ais DEL PACCHETTO DAAG
# impiega come separatore di campo il punto e virgola (;)
# impiega come separatore delle cifre decimali la virgola (,)
#
library(DAAG) # carica il pacchetto incluso il set di dati ais
write.table(ais, file="C:/Rdati/ais.csv", quote=FALSE, sep=";", dec=",", na="",
col.names=TRUE, row.names=FALSE) # esporta i dati, notare / invece di \ su windows
#
```

---

[1] La documentazione ufficiale del set di dati **ais** contiene alcuni errori nelle unità di misura, ad esempio per la concentrazione dell'emoglobina viene riportato "*hemaglobin concentration, in g per decaliter*", dove oltre a un primo refuso ("*hemaglobin*" in luogo di "*hemoglobin*" o "*haemoglobin*") compare "*decaliter*" cioè decalitro (dieci litri) invece di "*deciliter*" cioè decilitro (un decimo di litro).

[2] In assenza di un identificativo univoco di ciascun caso **R** lo crea automaticamente assegnando un numero progressivo identificativo univoco che viene riportato in un campo senza nome. L'identificativo univoco rende possibile effettuare al bisogno con **R** la tabulazione incrociata (cross-tabulation).

[3] Se non esiste, la cartella `C:\Rdati\` va creata prima di eseguire lo script.